BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Robotics and AI

MPC-MAP Assignment No. 5 – Week 6

Author: Stanislav Vlasák

Date: 25.4.2026

Task 1

Vybral jsem si *Dynamic programming* algoritmus. Algoritmus je nastaven pro hledání optimální trasy v osmi směrech (do 4 stran a 4 diagonál). Pro výpočet váhy jsem si vybral rovnoosou hyperbolu, aby pro stěny vycházela vysoká hodnota. Zároveň při výpočtu se určuje finální cena váhy podle okolních buněk, aby se robot držel dále od stěny. Výhodou tak je, že se robot snaží více držet stěny. Nevýhodou pak je doba trvání první inicializace mapy směrů, která je vidět na obrázku 1. Po prvotní inicializaci této mapy je pak následné tvoření cesty rychlým procesem, neboť se už následně mapa nemění.

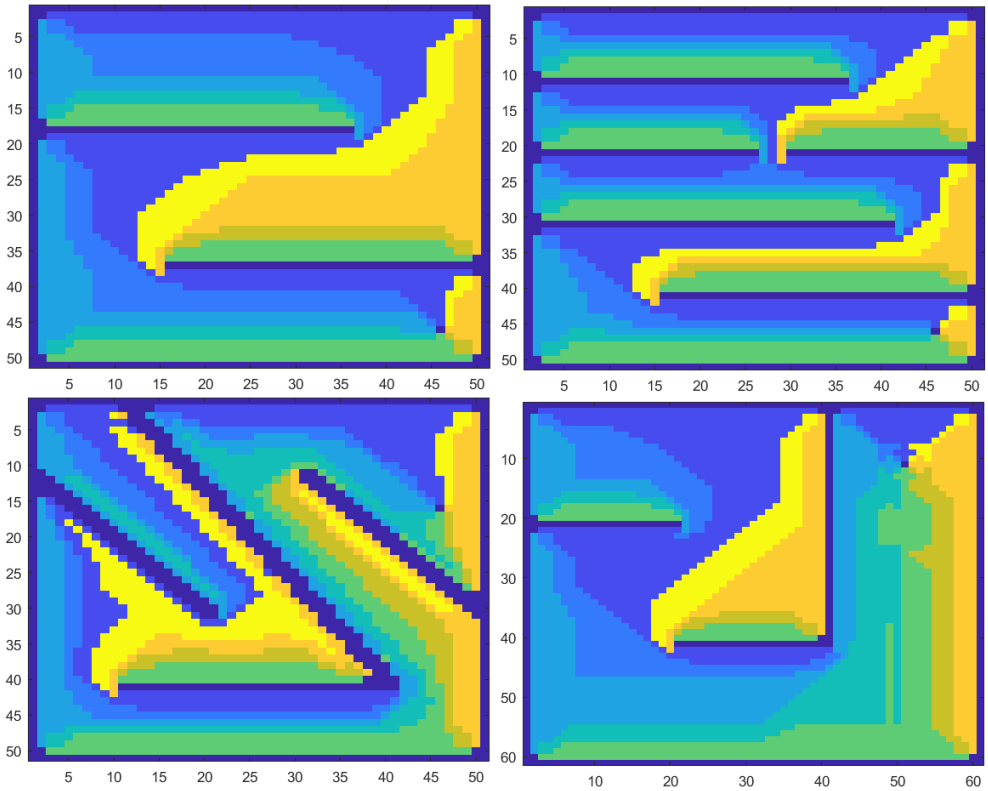

Figure 1 – Inicializace Dynamic plánování

Task 2

Pro zachování odstupu od překážek využívám celkem dvou konvolucí. První konvolucí se snažím dostatečně rozšířit stěny, aby nedocházelo ke kolizi. Druhou konvolucí je pak normální Gaussovo rozložení, aby zůstala zachována možnost projet i mezi menšími mezerami mezi stěnami.

Výsledná rozšířená mapa obsazenosti je vidět na obrázku 2. Na obrázku 3 je pak vidět úspěšné projetí naplánovanou trasou.

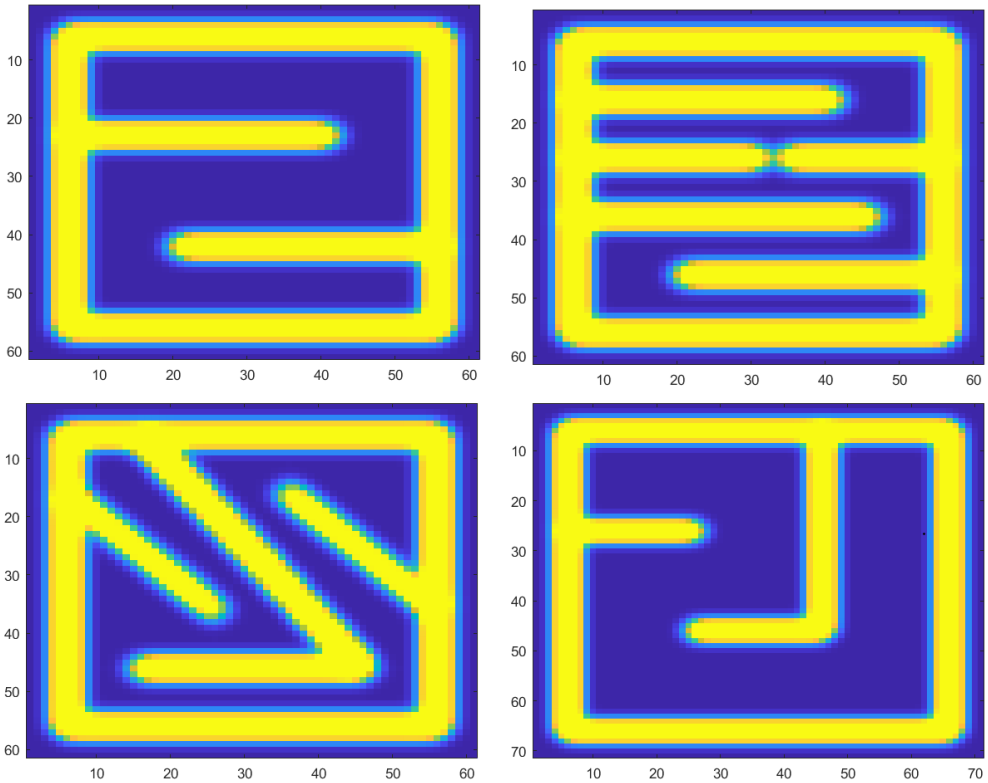

Figure 2 – Rozšíření mapy přes konvoluci

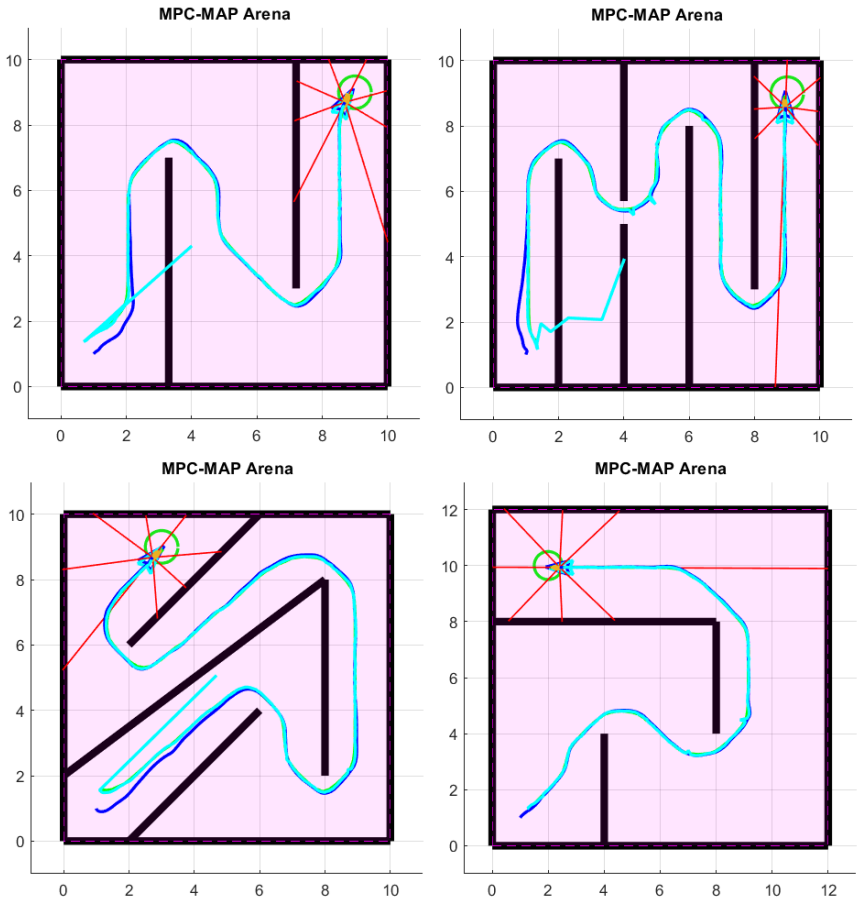

Figure 3 – Příklad vytvořené trasy

Task 3

Pro vyhlazování cesty je použit algoritmus z přednášky. Parametr *alpha* určuje, jak moc má být vyhlazená cesta podobná té původní. Parametr *beta* pak určuje, jak moc má být cesta vyhlazená vůči okolním bodům nové trasy.
Porovnání mezi jednotlivými parametry je vidět na obrázku 4.

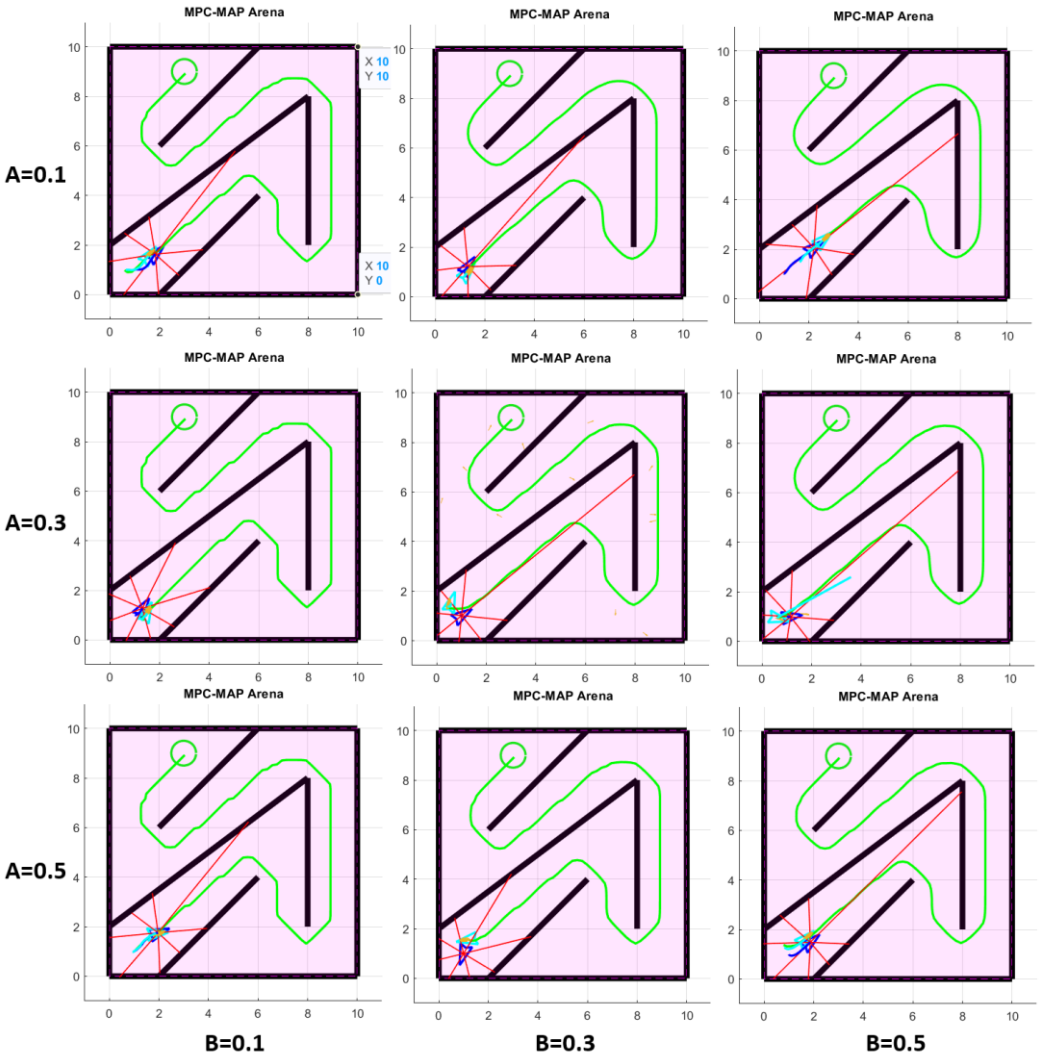

Figure 4 – Vyhlazování trasy na základě nastavených parametrů alpha a beta